

INFORME ANALISIS ESTADISTICO

LUISA FERNANDA GONZALEZ DELGADO

DOCENTE :WILMAN QUIÑONES

ASIGNATURA :INTELIGENCIA ARTIFICIAL

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

PROGRAMA INGENIERIA DE SISTEMAS

2026-1

1. Identifique la población, muestra, unidad de análisis y tipo de variable

- **Población:** Todos los usuarios de dispositivos móviles dentro de la plataforma tecnológica analizada.
- **Muestra:** $n = 50$ usuarios observados.
- **Unidad de análisis:** Un (1) usuario o dispositivo móvil individual.
- **Tipo de variable:** Cuantitativa discreta (representa el conteo de aplicaciones instaladas).

2. Determine el número total de observaciones

El número total de observaciones recolectadas en el conjunto de datos es $n = 50$.

3. Calcule el valor mínimo, máximo y rango de la variable

- **Valor Mínimo (Min):** 30
- **Valor Máximo (Max):** 132
- **Rango (R):** Se calcula restando el valor mínimo al máximo ($R = 132 - 30 = 102$).

4. Determine el número de intervalos mediante la Regla de Sturges

4. Determine el número de intervalos mediante la Regla de Sturges.	
FORMULA DE STURGER	$k = 1 + 3.322 \times \log(n)$
N = Los usuarios registrados en el conjunto de datos	50
k	$1 + 3.322 \times \log(n)$
k =	7

5. Calcule la amplitud de clase La amplitud (A)

se calcula dividiendo el Rango entre el número de intervalos ($A = 102 / 7 = 14.57$).

TABLA DE DIST		
INTERVALO	Lim. Inf.	Lim. Sup.
[30 - 45]	30	45
[45 - 60]	45	60
[60 - 75]	60	75
[75 - 90]	75	90
[90 - 105]	90	105
[105 - 120]	105	120
[120 - 135]	120	135
TOTAL		

6. Construya la tabla de distribución de frecuencias.

7. Calcule la marca de clase para cada intervalo.

8. Calcule frecuencia absoluta (fi).

9. Calcule frecuencia relativa (hi)

Marca Clase (MC)	fi	hi	hi (%)
37.5	7	0.1400	14%
52.5	6	0.1200	12%
67.5	10	0.2000	20%
82.5	9	0.1800	18%
97.5	8	0.1600	16%
112.5	5	0.1000	10%
127.5	5	0.1000	10%
	50	1.0000	100%

10. Calcule frecuencia acumulada (Fi).

11. Calcule frecuencia relativa acumulada (Hi)

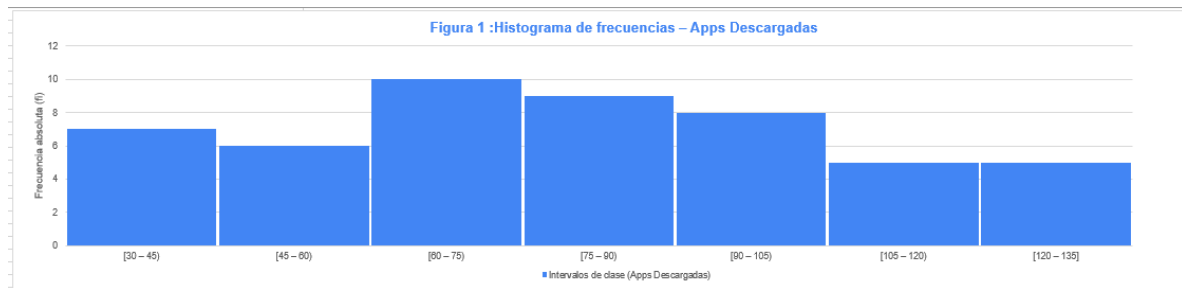
Fi	Hi	Hi (%)
7	0.1400	14%
13	0.2600	26%
23	0.4600	46%
32	0.6400	64%
40	0.8000	80%
45	0.9000	90%
50	1.0000	100%
50	1.0000	100%

12. Interprete cada uno de los resultados obtenidos

De la tabla construida se interpreta que el núcleo del comportamiento de los usuarios recae sobre la marca de clase de 67.5 aplicaciones, correspondiente al intervalo [60 – 75), el cual agrupa la mayor frecuencia absoluta con 10 usuarios (20% de la muestra). Las frecuencias acumuladas permiten evidenciar que la mayoría de los usuarios no requieren grandes capacidades de almacenamiento, dado que el 80% de ellos posee menos de 105 aplicaciones.

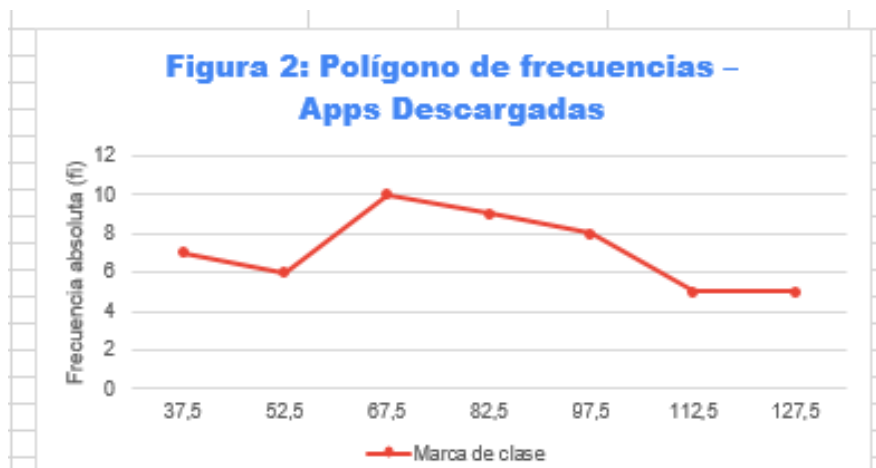
5. REPRESENTACIÓN GRÁFICA

Histograma de frecuencias



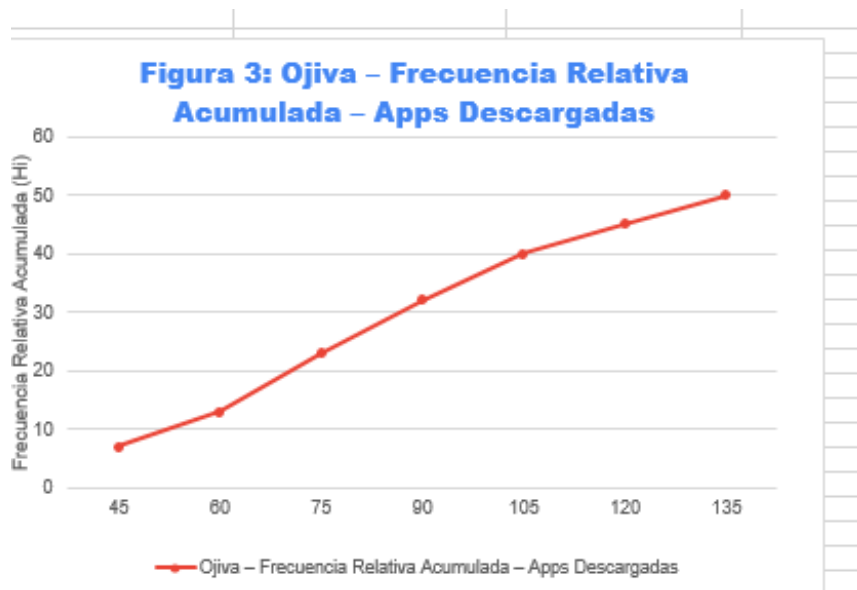
Análisis técnico: El histograma ilustra una distribución con una ligera asimetría positiva (sesgo hacia la derecha). La mayor concentración se ubica en los valores medios (entre 30 y 105 aplicaciones), seguida por una disminución progresiva en los intervalos superiores, los cuales constituyen un grupo minoritario de descarga intensiva.

Polígono de frecuencias



Análisis técnico: La línea del polígono refleja la tendencia continua de los datos, evidenciando una rápida aceleración hasta su cúspide en las 67.5 aplicaciones. Posterior a este máximo, la curva describe una pendiente descendente, indicando cómo disminuye la cantidad de usuarios a medida que el volumen de almacenamiento exigido es mayor.

Ojiva o curva acumulada



Análisis técnico: La ojiva representa la acumulación de usuarios a lo largo de los límites superiores. Exhibe su tramo más pronunciado entre las 60 y 90 aplicaciones, señalando la mayor tasa de acumulación. Su estabilización en la parte superior derecha (llegando a 50 observaciones) marca el límite del volumen de descargas de la muestra.

6. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN

1. ¿Cuál es el intervalo con mayor concentración de observaciones?

El intervalo con mayor concentración es **[60 – 75)**. En esta clase se registran 10 usuarios, representando el 20% del total de la muestra, convirtiéndose en la categoría modal del estudio.

2. ¿La distribución parece uniforme, normal o sesgada?

La distribución es **sesgada a la derecha (asimetría positiva)**. Aunque posee un pico central, la curva se prolonga más hacia los valores altos (de 105 a 135 aplicaciones), lo que arrastra el sesgo hacia ese extremo.

3. ¿Qué porcentaje de usuarios se encuentra por debajo de determinado nivel de descargas?

- El **26%** posee menos de 60 aplicaciones.
- El **46%** se sitúa por debajo de las 75 aplicaciones.
- El **80%** se encuentra por debajo del límite de las 105 aplicaciones.
- El **90%** mantiene un registro inferior a las 120 descargas.

4. ¿Qué información aporta la ojiva para la toma de decisiones?

Aporta la lectura inmediata de los límites de saturación de los usuarios y la determinación de percentiles. Al identificar que el 80% o 90% de la población no supera ciertos umbrales,

las empresas pueden diseñar parámetros estándar de capacidad de software óptimos para la gran mayoría, evitando el desgaste de recursos en sobre-dimensionar aplicaciones para casos excepcionales.

5. ¿Qué conclusiones pueden obtenerse sobre el comportamiento de las descargas de aplicaciones?

El comportamiento de almacenamiento tiende al equilibrio moderado. La mayoría absoluta (54%) se concentra entre las 60 y las 104 aplicaciones instaladas. Los perfiles de uso mínimo (menos de 45 aplicaciones) y de uso masivo (más de 120 aplicaciones) representan sectores reducidos (14% y 10% respectivamente).

7. CONCLUSIONES FINALES

El análisis estadístico descriptivo ejecutado demuestra que el usuario promedio encuentra un punto de equilibrio funcional en sus dispositivos móviles. La concentración de descargas en volúmenes intermedios permite perfilar a un usuario estándar y predecible, lo que es esencial para la toma de decisiones en el diseño y arquitectura de software. Asimismo, el uso de herramientas de visualización como el histograma y la ojiva evidencia que superar la barrera de las 105 aplicaciones es un comportamiento atípico en la población analizada.

TABLA DE DIST		
INTERVALO	Lim. Inf.	Lim. Sup.
[30 – 45]	30	45
[45 – 60]	45	60
[60 – 75]	60	75
[75 – 90]	75	90
[90 – 105]	90	105
[105 – 120]	105	120
[120 – 135]	120	135
TOTAL		

Tabla 1. Distribución de frecuencias

Marca Clase (MC)	fi	hi	hi (%)
37.5	7	0.1400	14%
52.5	6	0.1200	12%
67.5	10	0.2000	20%
82.5	9	0.1800	18%
97.5	8	0.1600	16%
112.5	5	0.1000	10%
127.5	5	0.1000	10%
	50	1.0000	100%

Fi	Hi	Hi (%)
7	0.1400	14%
13	0.2600	26%
23	0.4600	46%
32	0.6400	64%
40	0.8000	80%
45	0.9000	90%
50	1.0000	100%
50	1.0000	100%